

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ALUMNOS: MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ ESPINOSA

PROFESOR: ANA CLAUDIA ZENTENO V.

ADMINISTRACIÓN DE REDES

PROYECTO: Administración Integral de una Red Linux Segura

OTOÑO 2025

Introducción:

Contexto y Justificación

En el entorno digital contemporáneo, donde la información es el activo más valioso, la seguridad y la fiabilidad de las infraestructuras de red son imperativos críticos. El sistema operativo Linux se ha establecido como la plataforma de facto para servidores debido a su robustez, estabilidad, flexibilidad y la capacidad de ofrecer un control granular sobre la seguridad. La necesidad de administradores de red capaces de configurar, proteger y mantener estos entornos es constante y creciente.

Alcance y Metodología

El desarrollo del proyecto aborda un ciclo completo de administración de red, estructurado en fases clave:

Configuración del Entorno: Establecimiento de la base operativa, incluyendo la configuración de dispositivos de red y la correcta gestión inicial de usuarios y grupos.

Hardening y Seguridad: Aplicación de medidas de fortificación del sistema operativo y despliegue de políticas de control de acceso mediante la configuración de un firewall (iptables/ufw).

Administración Proactiva: Implementación de técnicas de automatización (utilizando Cron para copias de seguridad programadas) y el monitoreo continuo, asegurando el mantenimiento y la resiliencia de la red ante fallos o amenazas.

Mediante este enfoque práctico, el proyecto busca consolidar las competencias requeridas en la administración y protección de redes informáticas críticas.

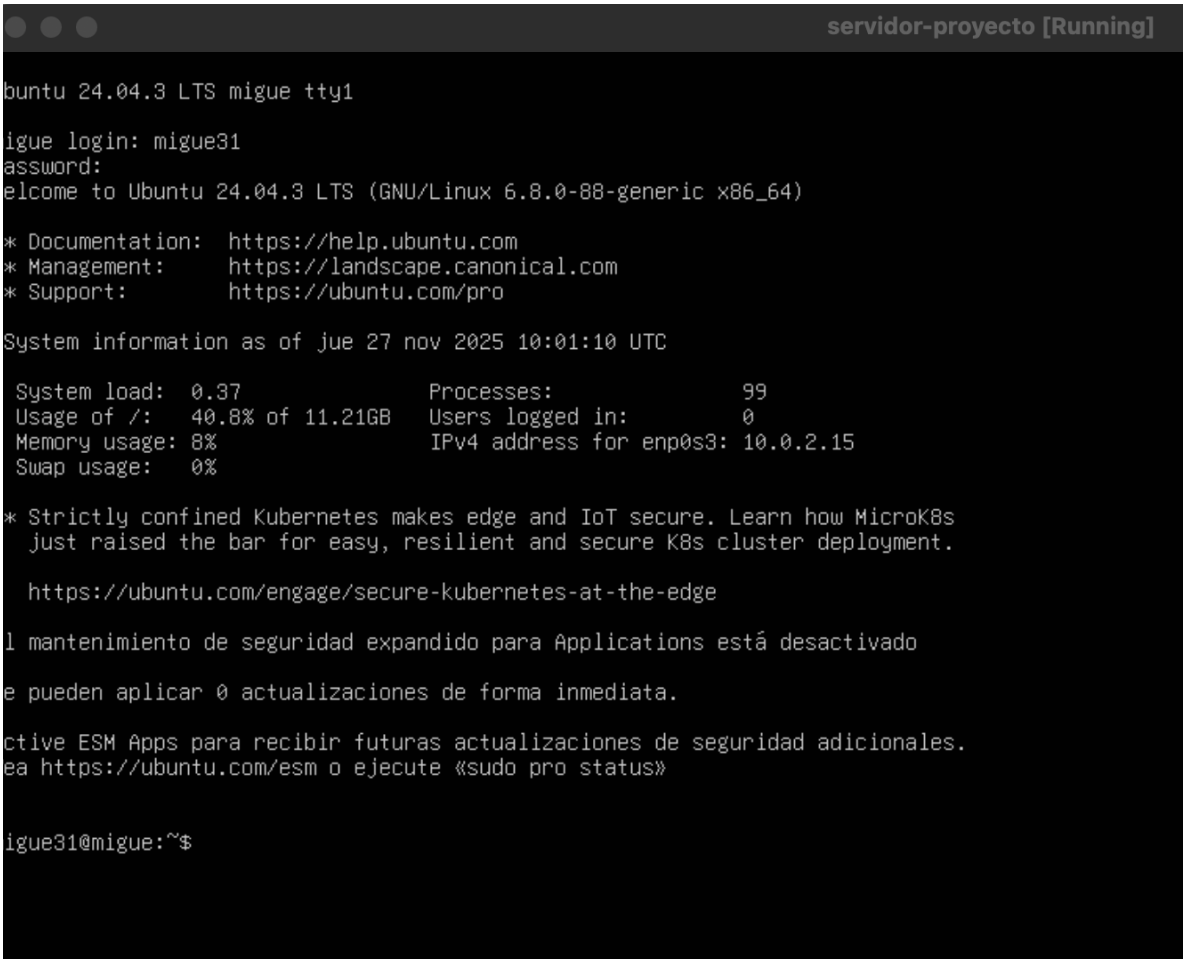
Objetivos:

Fase 1: Preparación del Entorno

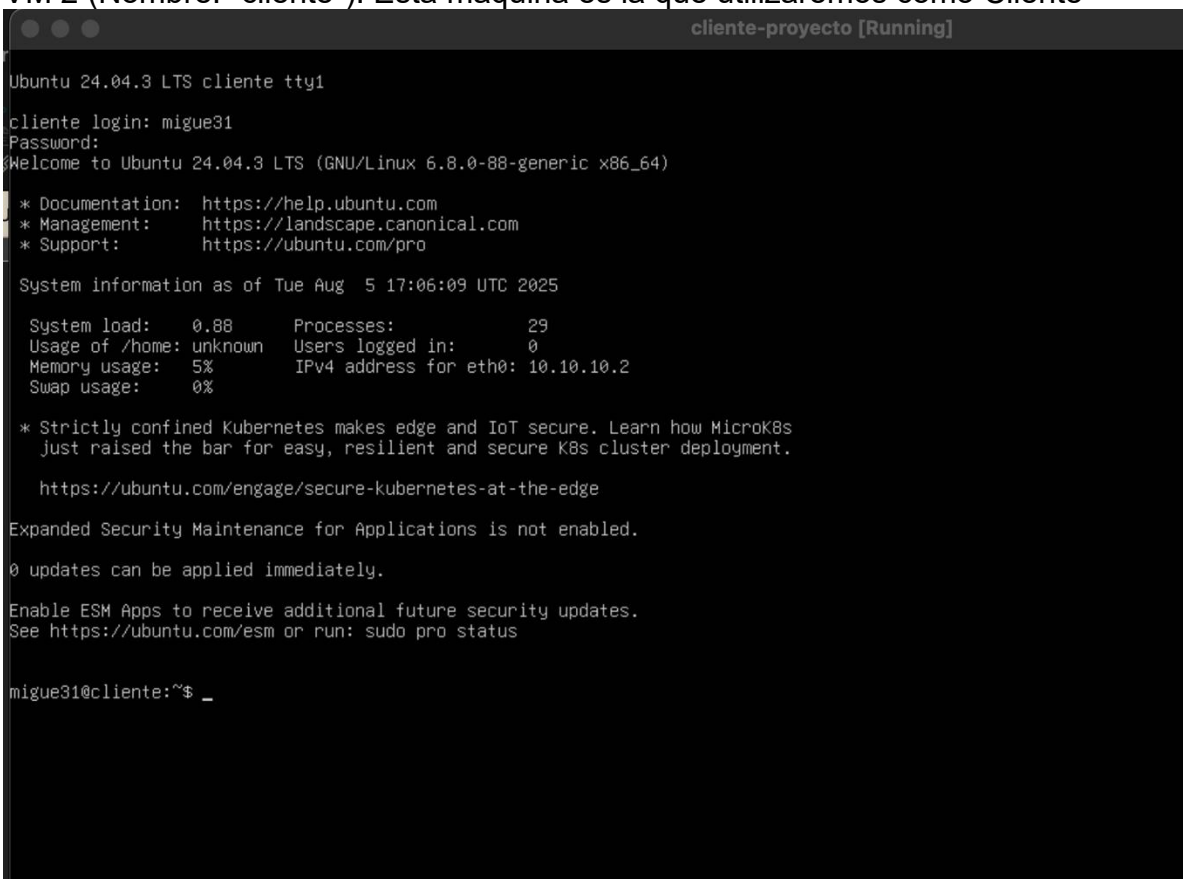
Creación de dos máquinas virtuales

En está practica utilizaremos 2 máquinas virtuales ambas con Ubuntu server 24.04.3 esto porque no es necesario el que tenga interfaz grafica (GUI) y para poder tener ambas máquinas prendidas al mismo tiempo sin que el equipo principal (Macbook Pro 2016) tenga problemas por la memoria RAM tan limitada.

VM 1 (Nombre: "migue"): Está maquina es la que utilizaremos como Servidor



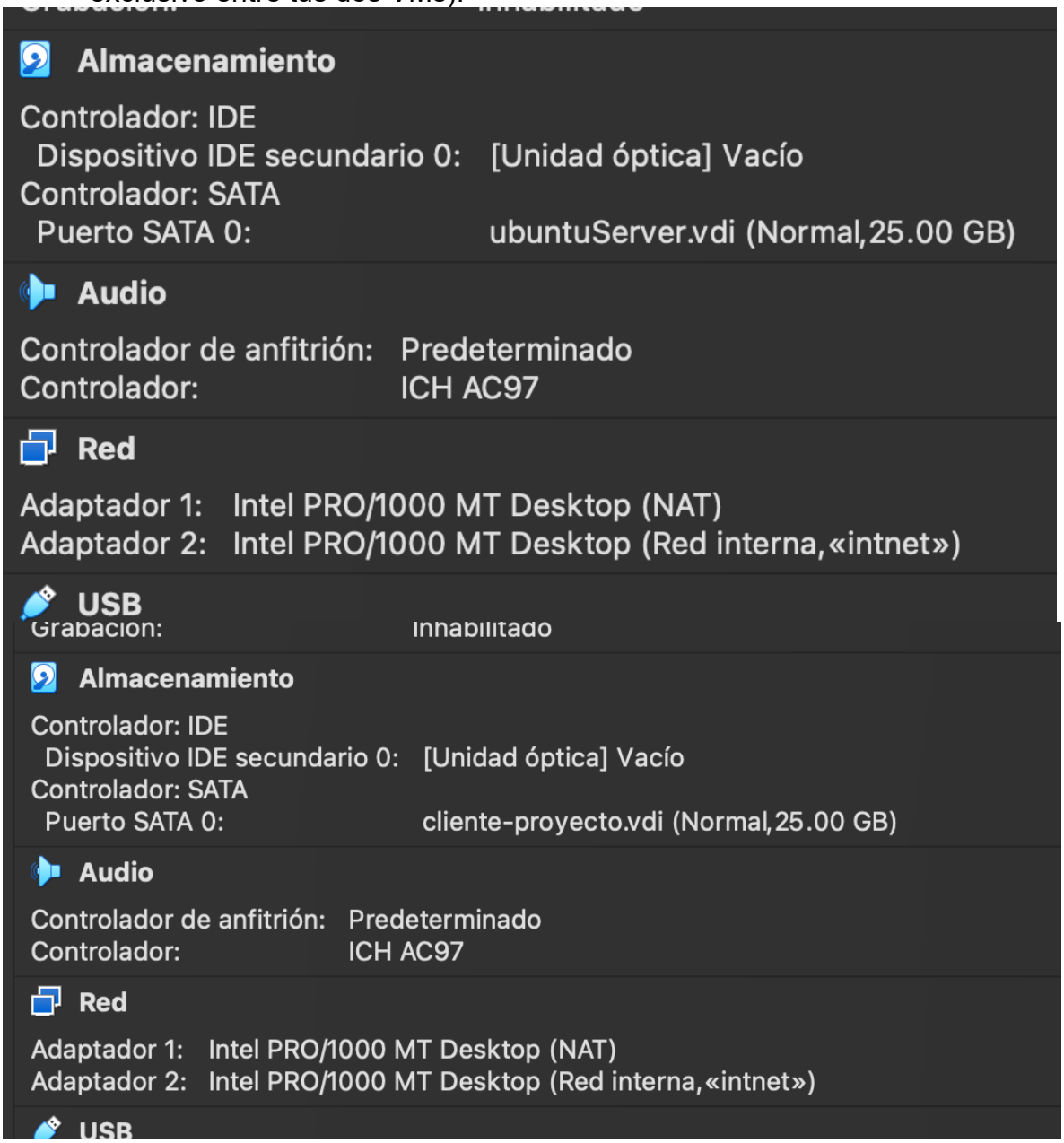
VM 2 (Nombre: "cliente"): Está maquina es la que utilizaremos como Cliente



Paso 2: Configuración de Red
Para la conexión de red entre ambas máquinas se configuraron los adaptadores de red en **ambas** máquinas de la siguiente forma antes de encenderlas:

- **Adaptador 1:** Configurado como **NAT**. (Esto les dará salida a Internet).

- **Adaptador 2: Red Interna** (Internal Network). (Esto crea un cable virtual exclusivo entre tus dos VMs).



Ahora en las máquinas asignaremos ip's a cada una las cuales serán:

- **Servidor:** 192.168.50.10
- **Cliente:** 192.168.50.20

Editar Netplan en el SERVIDOR y en el CLIENTE

cd /etc/netplan
ls
sudo nano 50-cloud-init.yaml

y luego configuramos de la siguiente manera el archivo para asignar la ip

```
  GNU nano 7.2
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.50.10/24]
```

```
  GNU nano 7.2
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.50.20/24]
```

Guardamos los cambios:
sudo netplan apply

Desde el **Cliente**, intentamos "llamar" al Servidor:

ping 192. 168.50.10

```
nigue31@cliente:/etc/netplan$ ping 192.168.50.10
PING 192.168.50.10 (192.168.50.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=29.2 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.29 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.61 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.33 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.25 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=6 ttl=64 time=12.8 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.42 ms
```

Creación de Grupos y Usuarios

Creamos el grupo:

sudo addgroup desarrolladores

Creamos un usuario principal (Emiliano) y añadimos al grupo:

sudo useradd -m -s /bin/bash -G desarrolladores Emiliano

asignamos contraseña :

sudo passwd Emiliano

Crear un usuario temporal (invitado):

sudo useradd -m -s /bin/bash invitado
sudo passwd invitado

```
28  sudo addgroup  desarrolladores
29  sudo useradd -m -s /bin/bash -G desarrolladores Emiliano
30  sudo passwd Emiliano
31  sudo useradd -m -s /bin/bash invitado
32  sudo passwd invitado
33  cd..
34*
```

Verificación (Archivos del sistema)

Vemos los usuarios creados (últimas 3 líneas):

tail -n 3 /etc/passwd

```
migue31@migue:/etc/netplan$ tail -n 3 /etc/passwd
migue31:x:1000:1000:Migue:/home/migue31:/bin/bash
Emiliano:x:1001:1002::/home/Emiliano:/bin/bash
invitado:x:1002:1003::/home/invitado:/bin/bash
migue31@migue:/etc/netplan$
```

Vemos el grupo y sus miembros:

grep "desarrolladores" /etc/group

```
migue31@migue:/etc/netplan$ sudo grep "desarrolladores" /etc/group
desarrolladores:x:1001:Emiliano
migue31@migue:/etc/netplan$
```

Permisos y Políticas de Acceso

Ahora cumpliremos con la "Asignación de permisos"

Crear directorio:

sudo mkdir /opt/proyectos

Cambiar el dueño al grupo:

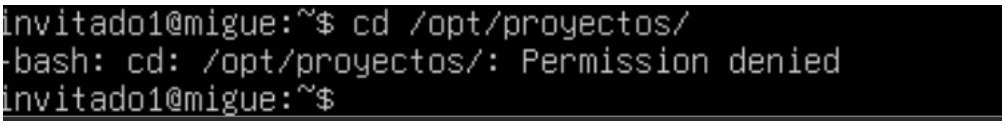
sudo chown :desarrolladores /opt/proyectos

Ajustar permisos (Lectura/Escritura para grupo, Nada para otros):

sudo chmod 770 /opt/proyectos

Prueba rápida: Intenta entrar con el usuario invitado (no permite el acceso

su - invitado
cd /opt/proyectos

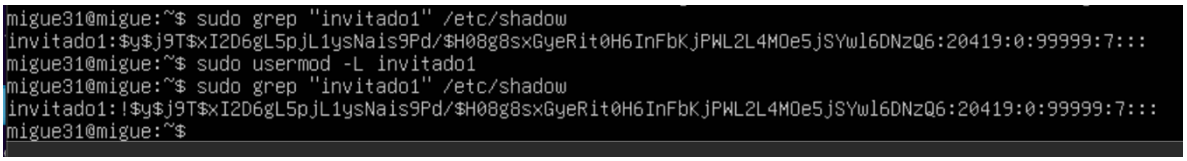


Modificación y Seguridad (Bloqueo)

Bloquear al usuario temporal: Imaginemos que el contrato de invitado terminó. Vamos a bloquear su cuenta sin borrarla.

sudo usermod -L invitado1

verificamos el bloqueo
sudo grep "invitado" /etc/shadow



Vemos un signo de exclamación ! al inicio de su contraseña encriptada. Eso significa que está desactivada.

Eliminar al usuario

sudo userdel -r invitado

Gestión del Sistema y Kernel

Identificación del Proceso de Arranque

Ver tiempo de arranque:

systemd-analyze

```
migue31@migue:~$ systemd-analyze
Startup finished in 6.435s (kernel) + 17.981s (userspace) = 24.417s
graphical.target reached after 17.939s in userspace.
migue31@migue:~$
```

Ver el "Nivel de Operación" (Target):

systemctl get-default

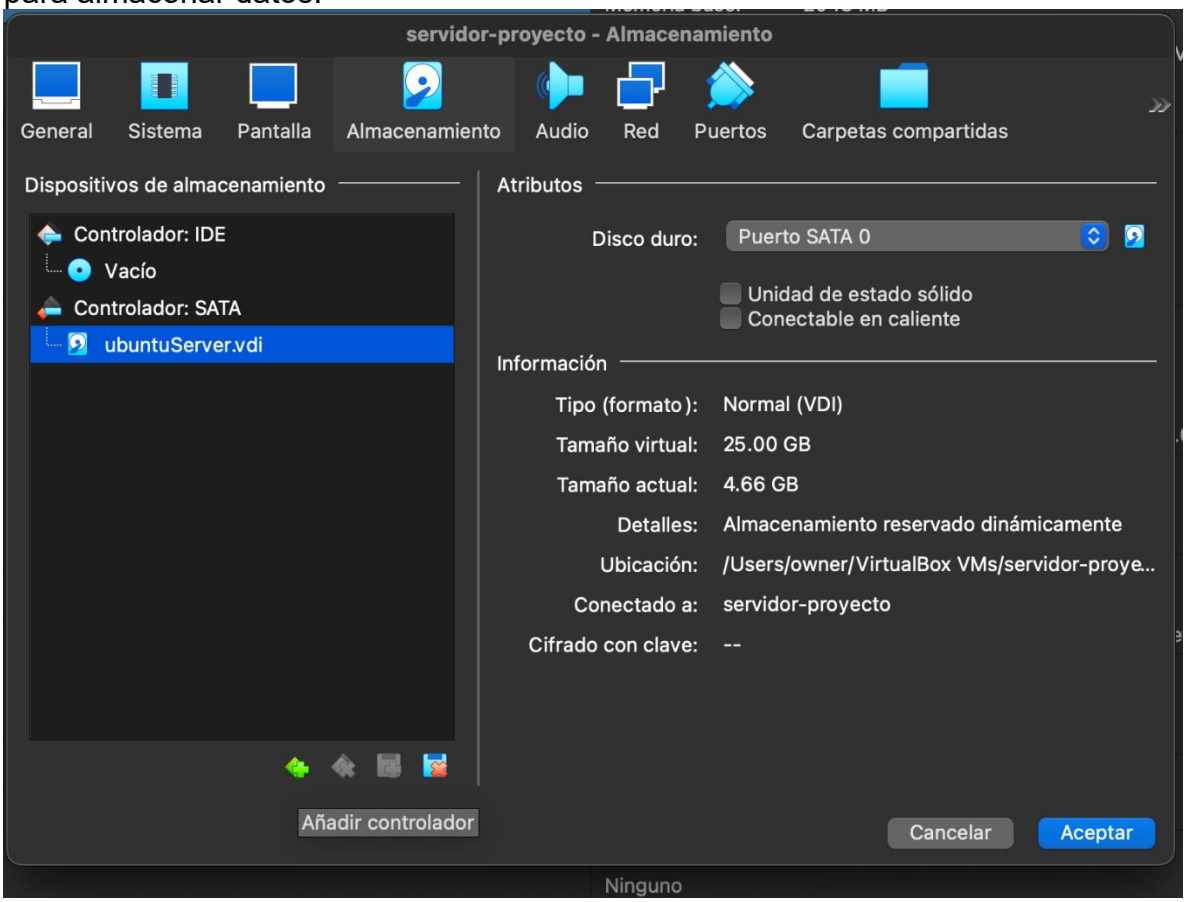
```
migue31@migue:~$ systemctl get-default
graphical.target
migue31@migue:~$
```

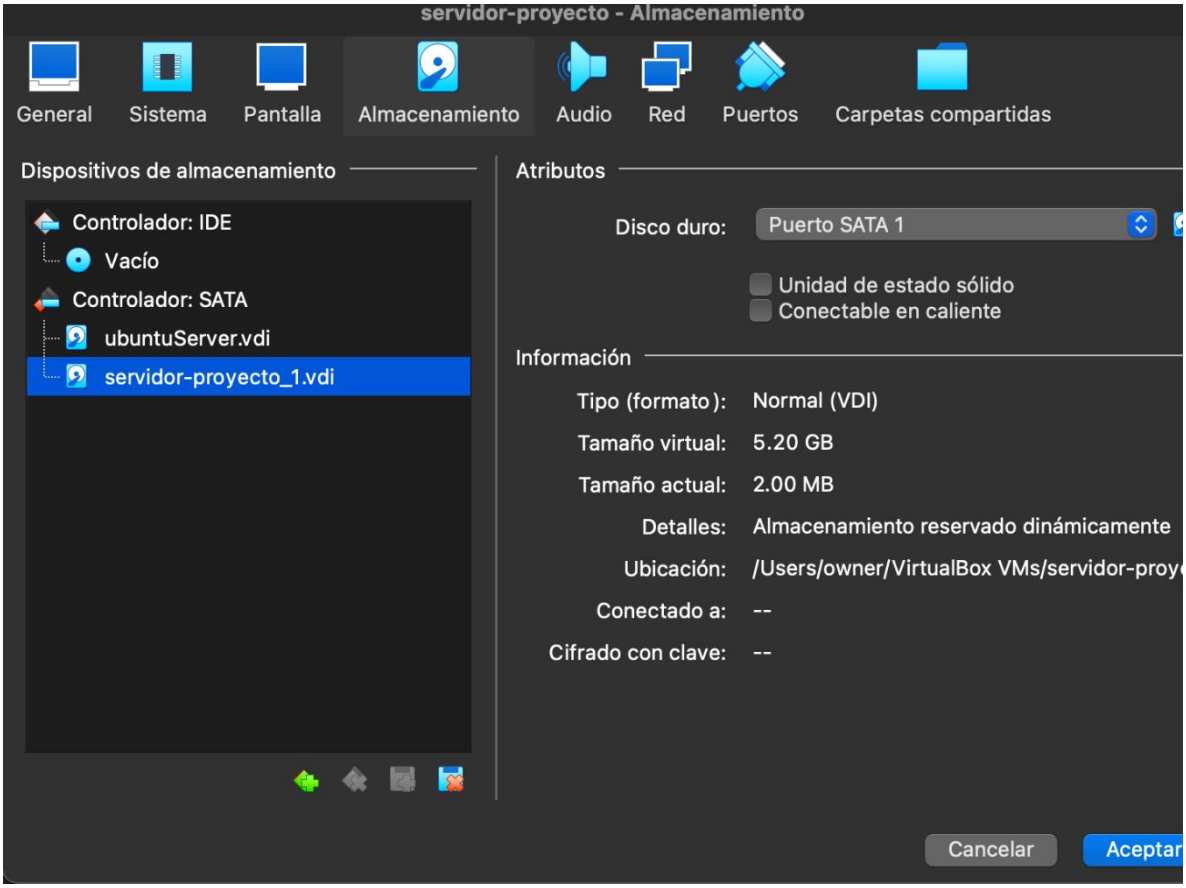
Implementación de LVM:

Necesitamos añadir un "disco duro extra" a la máquina virtual **Servidor**.

1. Apagamos la máquina virtual servidor (sudo poweroff).
2. En la ventana principal de VirtualBox, seleccionanos la máquina **Servidor** y vamos a **Configuración > Almacenamiento**.
3. Junto a "Controlador: SATA" hacemos clic en el icono de **"Añadir disco duro"** (el icono de un disco con un +).
4. Elegimos **Crear** > **VDI** > **Reservado dinámicamente**.
5. Damos un tamaño pequeño, **5 GB**.
6. Damos en "Aceptar" y enciendemos la máquina de nuevo.

Esto simula que fuimos físicamente al servidor y le conectamos un disco nuevo para almacenar datos.





Identificar el disco nuevo:

lsblk

```
migue31@migue:~$ lsblk
NAME                      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                         8:0    0   25G  0 disk
├─sda1                      8:1    0    1M  0 part
├─sda2                      8:2    0    2G  0 part /boot
└─sda3                      8:3    0   23G  0 part
  └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 252:0    0 11,5G  0 lvm  /
sdb                         8:16   0  5,2G  0 disk
sr0                        11:0    1 1024M  0 rom
migue31@migue:~$ _
```

En este caso es sdb

Crear el Volumen Físico (PV):

sudo pvcreate /dev/sdb

```
migue31@migue:~$ sudo pvcreate /dev/sdb
[sudo] password for migue31:
  Physical volume "/dev/sdb" successfully created.
migue31@migue:~$ _
```

Crear el Grupo de Volúmenes (VG): Agrupamos ese disco en un grupo llamado "datos-vg".
sudo vgcreate datos-vg /dev/sdb

```
migue31@migue:~$ sudo vgcreate datos-vg /dev/sdb
  Volume group "datos-vg" successfully created
migue31@migue:~$
```

. Crear el Volumen Lógico (LV): Ahora "cortamos" un pedazo de ese grupo para usarlo. Crearemos uno de 3GB llamado "proyectos-lv"

sudo lvcreate -L 3G -n proyectos-lv datos-vg

```
migue31@migue:~$ sudo lvcreate -L 3G -n proyectos-lv datos-vg
  Logical volume "proyectos-lv" created.
migue31@migue:~$ _
```

Verificar: Ejecutamos lsblk de nuevo.

```
NAME                        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTP
sda                           8:0    0   25G  0 disk
├─sda1                        8:1    0    1M  0 part
├─sda2                        8:2    0    2G  0 part /boot
└─sda3                        8:3    0   23G  0 part
  └─ubuntu--vg-ubuntu--lv   252:0    0 11,5G  0 lvm  /
sdb                           8:16   0  5,2G  0 disk
└─datos--vg-proyectos--lv   252:1    0    3G  0 lvm
sr0                          11:0    1 1024M  0 rom
migue31@migue:~$
```

Sistemas de Archivos y Dispositivos

Formatear el volumen

sudo mkfs.ext4 /dev/datos-vg/proyectos-lv

```
migue31@migue:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/datos-vg/proyectos-lv
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 786432 4k blocks and 196608 inodes
Filesystem UUID: 9e4fe6ae-85a1-473f-9e94-345180ccef34
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

migue31@migue:~$ _
```

Crear la carpeta de montaje Vamos a crear una carpeta donde "aparecerá" este disco. Usaremos /mnt/datos

sudo mkdir /mnt/datos

Montaje persistente (Configuración de /etc/fstab) Si solo usamos el comando mount, al reiniciar se borrará la configuración. Para hacerlo permanente, editaremos el fstab.

Abre el archivo:

sudo nano /etc/fstab

Vamos al final del archivo y agregamos esta línea

/dev/datos-vg/proyectos-lv /mnt/datos ext4 defaults 0 2

```
 GNU nano 7.2                                                    /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-7UkbmNBqK5QHWxizlfjQ23Bw016uI8XaBtpTMScalQDOXIPkjNQk1EcfWe3zOqgl / ext4 defaults 0 1
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/1fd6d946-913f-4a41-b47d-8ce4d736d8d2 /boot ext4 defaults 0 1
/swap.img       none    swap    sw      0       0
/dev/datos-vg/proyectos-lv /mnt/datos ext4 defaults 0 2
```

Verificar el montaje

sudo mount -a

```
migue31@migue:~$ sudo mount -a
migue31@migue:~$ sudo mount -a
migue31@migue:~$
```

(Si no sale ningún mensaje de error, Todo está perfecto).

Verificación final:
df -h | grep datos

```
migue31@migue:~$ df -h | grep datos
/dev/mapper/datos--vg-proyectos--lv  2,9G   24K  2,8G   1% /mnt/datos
migue31@migue:~$ _
```

Cuotas de Usuario

Vamos a limitar al usuario Emiliano para que no pueda llenar el disco, asignándole máximo 100MB.

Instalar herramientas de cuota

sudo apt update
sudo apt install quota

Activar cuotas en el disco

sudo nano /etc/fstab

Buscamos la línea que agregamos antes y cámbiamos defaults por defaults,usrquota,grpquota

```
  GNU nano 7.2                                                  /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-7UkbmNBqK5QHWxizlfjQ23Bw016uI8XaBtpTMScalQDOXIPkjNQk1EcfWe3zOqgl / ext4 defaults 0 1
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/1fd6d946-913f-4a41-b47d-8ce4d736d8d2 /boot ext4 defaults 0 1
/swap.img       none    swap    sw      0       0
/dev/datos-vg/proyectos-lv /mnt/datos ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 2
```

Remontamos el disco para aplicar cambios

sudo mount -o remount /mnt/datos

Crear la base de datos de cuotas

sudo quotacheck -ugm /mnt/datos
sudo quotaon -v /mnt/datos

Asignar el límite a Emiliano

sudo setquota -u Emiliano 100M 110M 0 0 /mnt/datos

Verificación:

sudo repquota -s /mnt/datos

```
migue31@migue:~$ sudo repquota -s /mnt/datos/
*** Report for user quotas on device /dev/mapper/datos--vg-proyectos--lv
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
                        Space limits                File limits
User            used    soft    hard  grace    used  soft  hard  grace
----------------------------------------------------------------------
root      --      20K      0K      0K              2     0     0

migue31@migue:~$
```

Automatización y bitacoras, y respaldos del Sistema

Crear el Script de Automatización

sudo nano /usr/local/bin/backup_diario.sh

```
  GNU nano 7.2                                                  /usr/local/bi
#!/bin/bash
#Script de reslpado automatizado
#objetivo: Respaldar /mnt/datos y guardarlo en /home/migue31/backups

FECHA=$(date +"%Y-%m-%d_%H-%M")
ORIGEN="/mnt/datos"
DESTINO="/home/migue31/backups"
NOMBRE_ARCHIVO="respaldo_datos_$FECHA.tar.gz"

#crear carpeta de destino si no existe

mkdir -p $DESTINO

#Crear el archivo comprimido (tar)
tar -czf $DESTINO/$NOMBRE_ARCHIVO $ORIGEN

#Registra el evento en el log del sistema (Syslog)
logger "respaldo de sistema completado: $NOMBRE_ARCHIVO"
```

Dar permisos de ejecución:

sudo chmod +x /usr/local/bin/backup_diario.sh

Prueba manual:

sudo /usr/local/bin/backup_diario.sh

```
migue31@migue:~$ sudo /usr/local/bin/backup_diario.sh
tar: Cowardly refusing to create an empty archive
Try 'tar --help' or 'tar --usage' for more information.
migue31@migue:~$ cd /home/migue31/backups/
migue31@migue:~/backups$ ls
respaldo_datos_2025-11-27_11-39.tar.gz
migue31@migue:~/backups$ _
```

Automatización con Cron

Edita el crontab del usuario root (porque necesitamos permisos para leer /mnt/datos):

sudo crontab -e

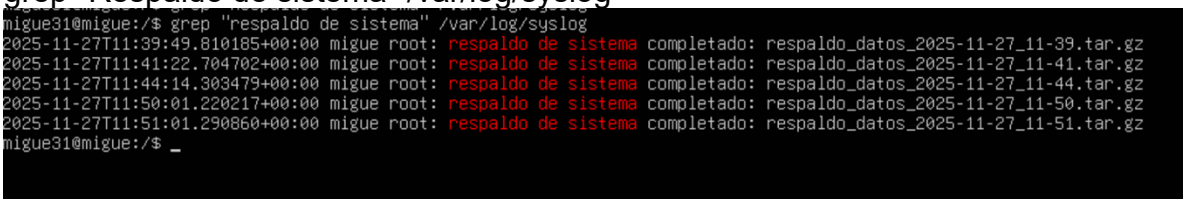
Vamos al final del archivo y agregamos esta línea. Para efectos de la práctica, lo pondremos para que se ejecute **cada minuto**.

* * * * * /usr/local/bin/backup_diario.sh

Verificación de Logs (Syslog)

Verifica que el cron se ejecutó leyendo el log:

grep "Respaldo de sistema" /var/log/syslog

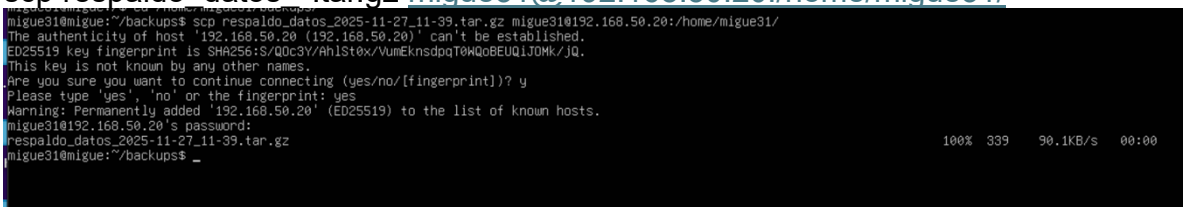


Respaldo Remoto:

Desde el **Servidor**, usa scp (Secure Copy) para enviar el respaldo más reciente a la maquina CLIENTE:

Entra a la carpeta de backups
cd /home/migue31/backups

Envía el archivo al cliente (Te pedirá la contraseña del usuario del cliente)
scp respaldo_datos_*.tar.gz migue31@192.168.50.20:/home/migue31/



MAQUINA CLIENTE:



MONITOREO Y PROTECCIÓN

Vamos a implementar dos herramientas estándar en la industria para Ubuntu Server:

1. Monitoreo: htop (Visualización de procesos en tiempo real).
2. Seguridad: UFW (Uncomplicated Firewall) para proteger la red.

sudo apt update
sudo apt install htop ufw

Configuración del Firewall

Verificar estado actual:
sudo ufw status

Configurar reglas:

Permitir SSH (¡Muy importante para no bloquearnos)
sudo ufw allow ssh

Permitir tráfico web (opcional, pero buena práctica si tuvieramos tun servidor web)
sudo ufw allow 80/tcp

Activar el firewall
sudo ufw enable

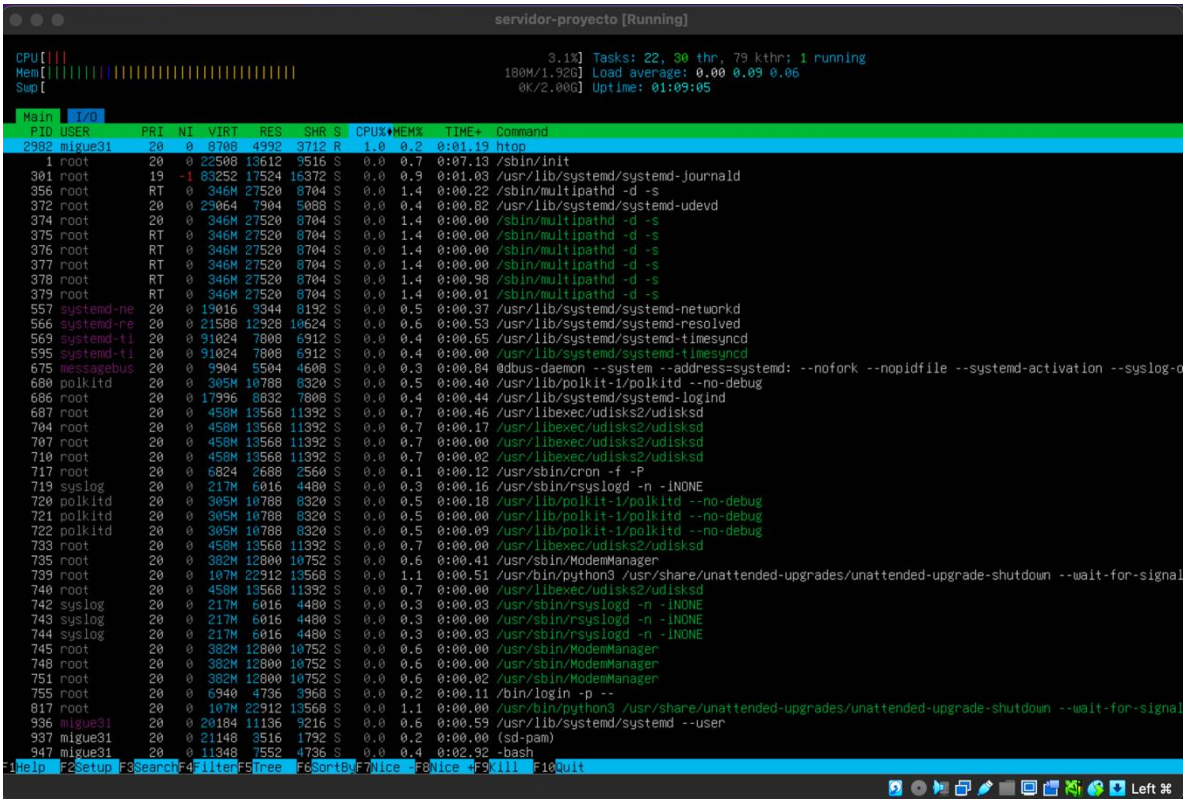
```
migue31@migue:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
migue31@migue:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
migue31@migue:~$ sudo ufw status
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp                     ALLOW       Anywhere
80/tcp                     ALLOW       Anywhere
22/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
80/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
```

Monitoreo en Tiempo Real:

Ejecuta la herramienta:

htop



CONCLUSIÓN
El proyecto "Integración de una Red Linux Segura" ha logrado satisfactoriamente su objetivo al establecer y asegurar un entorno de red basado en Linux.

Los resultados demuestran la implementación exitosa de los siguientes pilares de la administración de sistemas:

Hardening del Sistema: Se aplicaron medidas de seguridad esenciales, destacando la configuración del firewall (iptables/ufw) y modificaciones del sistema para minimizar la superficie de ataque y asegurar las comunicaciones internas.

Administración Integral: Se configuraron y gestionaron eficientemente usuarios, grupos y permisos, cumpliendo con los requisitos de la red y estableciendo roles claros, como el grupo administradores.

Automatización y Mantenimiento: La implementación de tareas con Cron para la copia de seguridad (backup) y el monitoreo de logs garantiza la resiliencia y el mantenimiento proactivo del sistema.

En conclusión, el proyecto valida la capacidad de diseñar, implementar y mantener una infraestructura Linux segura, administrable y automatizada, confirmando un sólido dominio de las competencias en Administración de Redes y Seguridad.